

Informe de Calidad de Código y TDD

Proyecto: CuentaBancaria Java

1. Code Smells Detectados por SonarQube

En el escaneo inicial de la clase CuentaBancaria , se identificaron los siguientes :

Visibilidad de métodos de prueba: JUnit 5 no requiere que las clases o métodos

@Test sean públicos. Mantenerlos como public es redundante.

Falta de descriptores descriptivos: Aunque no es un error, la ausencia de

anotaciones @DisplayName dificulta la legibilidad de los reportes.

Hardcoded Strings: Uso repetido de mensajes de error que podrían ser constantes.

2. Cambios Realizados para la Solución

Para alcanzar un 100% de cobertura y cumplir con las reglas de SonarQube, he aplicado los siguientes cambios

// 1. Eliminación de modificadores innecesarios

@Test

void testRetirarExito() { ... } // Cambiado de public a visibilidad

de paquete

// 2. Cobertura total de ramificaciones (Branch Coverage)

// Se añadieron aserciones para los límites de 0 y valores negativos

en depositar/retirar.

assertThrows(IllegalArgumentException.class, () ->

```
cuenta.depositar(0));
```

3. La Importancia de la Barra Roja en TDD

En el ciclo Red-Green-Refactor de TDD (Test Driven Development), es vital que el test falle inicialmente por las siguientes razones:

Validación del Test: Si un test pasa antes de escribir el código, el test no está probando nada o está mal diseñado (falso positivo).

Definición del Requisito: La falla inicial obliga al desarrollador a entender exactamente qué debe resolver el código antes de implementarlo.

Confianza: Ver la "barra roja" y luego la "verde" tras el cambio confirma que el nuevo código es realmente el responsable de satisfacer la funcionalidad.